

تسک مصاحبه تیم پردازش زبان طبیعی پارت

طراحی چت بات مبتنی بر جست و جو

شرح تسک

در این تسک می‌خواهیم یک چت بات ساده طراحی کنیم که محدودیت‌های مشخصی بر روی آن قرار دارد. این چت بات می‌خواهد از یک سرویس خارجی مانند ویکی‌پدیا جست‌وجویی انجام دهد و متناسب با این جست‌وجو به سوالات کاربران پاسخ دهد. (در اینجا مخصوصا بخاطر محدودیت‌های اینترنت می‌توانید از هر API و یا سرویس دیگری برای جست‌وجو استفاده کنید)

مسئله‌ای که در اینجا بسیار اهمیت دارد این است که ما نمی‌خواهیم مطلقا هیچ سوال سیاسی را پاسخ دهیم. دامنه این فیلترینگ شامل تمامی اشخاص سیاسی، کشورها، روابط سیاسی و موضوعات حساس می‌شود. اما هر سوال دیگری را می‌خواهیم پاسخ بدهیم.

به عنوان مثال اگر سوال این باشد که «اینترنت چیست؟» این مورد را به عنوان یک سوال علمی در نظر خواهیم گرفت اما اگر سوال این باشد که «اسرائیل چند بمب اتم دارد؟» یا «رابطه رهبر با آمریکا چگونه است؟» جزو سوالاتی در نظر گرفته می‌شوند که جنبه سیاسی دارند و به این سوالات نمی‌خواهیم پاسخ دهیم. در جواب این سوالات می‌خواهیم به کاربر پاسخ ثابت «متأسفانه اجازه پاسخ دادن به این سوال را ندارم.» را نشان دهیم.

همچنین برای ما مهم است که بدانیم دامنه سوالات کاربران راجع به چه اشخاص سیاسی و کشورهایی است. برای همین می‌خواهیم لیست اسامی خاص و کشورهایی را که در سوال کاربران است را شناسایی کنیم تا در ادامه تحلیلی از کاربرهایمان داشته باشیم. به این منظور اگر بتوانید این ویژگی را در طراحی و تحلیل‌تان اضافه کنید شامل امتیاز مثبت است.

موارد مورد نیاز در این تسک

در تسک لازم است شما موارد زیر را به ما تحویل دهید:

1. تحلیلی از روش‌های ممکن و چالش‌ها و مزایای هر یک از این روش‌ها و مراحل انجام کار برای پیاده‌سازی این تسک (داکیومنتی تحت عنوان شکست کار که می‌خواهد مطالعات پیش از شروع تسک شما را نشان دهد)

2. ارائه کدی که این مسئله را به کمک Langgraph و طراحی پرامپت به کمک مدل‌های زبانی حل کند. (عملا ما از شما سورس کد راه حلی که صرفا مبتنی بر مدل‌های زبانی است را می‌خواهیم)

3. بررسی روش‌های جایگزین شامل روش‌هایی که اصلا از مدل‌های زبانی استفاده نمی‌کنند یا روش‌هایی که برخی از قسمت‌های آن را می‌توان به روش‌های دیگری غیر از استفاده از مدل‌های زبانی حل کرد و بررسی مزایا و معایب آنها و مقایسه آن با روش پیاده شده توسط خودتان که کاملا مبتنی بر مدل‌های زبانی است. در این تحلیل لطفا نکات مهم طراحی پرامپت و سیر تکامل پرامپت هم شرح دهید و موارد مهم مدنظران را بفرمایید. (داکیومنتی از تحلیل شما از روش‌های مختلف که جنبه علمی و تحلیلی دارد)

جزئیات فنی مورد توجه

- در این تسک از شما می‌خواهیم که از کتابخانه‌های Langchain و Langgraph استفاده کنید.
- از یک سرویس API مبتنی بر OpenAI استفاده کنید. (می‌توانید از سرویس‌های داخلی نیز بخاطر محدودیت اینترنت استفاده کنید و محدودیتی روی سرویس مورد استفاده وجود ندارد)
- ترجیحا به اصول طراحی شی گرا و تمیز کد زدن پایبند باشید و سعی کنید یک ساختار با دوام که نگهداری آن راحت است پیاده‌سازی کنید. (امتیازی)
- ترجیحا از لاگ انداختن و اکسپشن هندلینگ به شکل مناسب استفاده کنید. (امتیازی)
- ترجیحا داکیومنت سطح کد مناسبی داشته باشید. (امتیازی)
- ترجیحا از استریم برای تولید پاسخ نهایی مدل زبانی استفاده کنید. (امتیازی)

نکات تکمیلی

- زمان پیش‌بینی شده برای انجام این تسک ۱۰ روز است.
- خروجی این تسک باید شامل سورس کد و داکیومنت‌هایی از گزارش و تحلیل‌های شما باشد.
- برای API می‌توانید از سرویس together.ai یا avalai.ir یا gapgpt.app استفاده کنید که بعضا اشتراک اولیه هم به شما می‌دهند.
- در این تسک لازم نیست یک سرویس API آماده کنید و درگیر بالا آوردن دیتابیس و نگهداری و موارد مربوط به بک‌اند بشوید. در صورتی که تمایل داشتید موارد بک‌اندی هم به کدتان اضافه کنید تا توانایی‌های خود را بیشتر نشان دهید، با این فرض طراحی را انجام دهید که سرویس هوش از بک‌اند جداست. پس لازم نیست مواردی مانند دیتابیس و ... را مدیریت کنید و فرض کنید همه از سمت بک‌اند به میکروسرویس هوش ارسال خواهند شد.

- برای جست‌وجو لازم نیست از توانایی tool-use مدل‌ها استفاده شود. در صورتی که علاقمند بودید توضیحات tool-use و نحوه استفاده از آن و جزئیات و مزایا و معایبش را در گزارش بیاورید.
- برای جست‌وجو در صورتی که بخاطر مشکل اینترنت توانستید درست آزمایش بگیرید و یا سرویس جست‌وجوی مناسبی پیدا کنید، ما سورس کد را می‌خوانیم و لازم نیست نگران باشید. اما در صورتی که نتوانستید خودتان آزمایش کنید بهتر است در تحلیلتان این مورد را ذکر کنید و تا جای ممکن در کد و تحلیل مواردی که احتمالا با آن مواجه می‌شدید را شرح دهید. مثلا تست‌ها و بررسی‌هایی که می‌خواستید انجام بدید بر روی سرعت و دقت و شکل response و پردازش‌های لازم.
- تا جای امکان از مدل‌های هوش مصنوعی برای کد زدن استفاده نکنید و حتی در صورتی هم که از این مدل‌ها مشورت گرفتید کد نهایی و طراحی را خودتان انجام دهید!

هدف این تسک

در این تسک هدف آن است که توانایی شما در طراحی پرامپت، یک گراف ساده برای چت‌بات و کد زنی شما و تحلیل راه حل‌های مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. طبیعتا هدف آن نیست که به یک جواب ایده‌آل برای این چت‌بات فرضی برسیم و هدف آن است که جوانب مختلف توانایی شما را ارزیابی کنیم. در این تسک برای ما مهم است که نشان دهید توانایی حل مسئله بالایی دارید و می‌توانید با یک تحلیل دقیق یک راه حل مناسب برای مسائل ارائه دهید و مزایا و معایب روش‌های مختلف را ببینید.

همچنین از آنجایی که چنین پروژه‌هایی در فضای محصولی تعریف و طراحی می‌شوند، توانایی کدزنی بسیار اهمیت دارد. پس توجه کنید که طراحیتان تا جای ممکن نیازهای آینده را پیش‌بینی کند و نگهداری از آن راحت باشد. پس برای ما مهم است کسی که در محصول کار می‌کند به اصول Clean code پایبند باشد و با طراحی شی گرا آشنا باشد. همچنین مواردی مثل مستندسازی و داکيومنت سطح کد نیز در محصول مهم است و این تسک یک فضای مناسب برای سنجش و بررسی توانایی‌های شما در موارد مختلف است.

شما می‌توانید متناسب با زمان موجود و مدنظر با توجه به اولویت‌بندی خودتان مواردی را که فکر می‌کنید در آن بهتر هستید را تهیه کنید و تحویل دهید. حداقل چیزی که مدنظر ماست کد اولیه شما از این سرویس و یک گزارش از موارد خواسته شده است و دیگر موارد که امتیازی بودن آن نیز قید شده است می‌توانید انجام ندهید یا به اختیار خودتان آنها را پیاده‌سازی کنید.

با آرزوی سلامتی و موفقیت شما - تیم پردازش زبان طبیعی پارت